

Utepilsindeks 2.0

En matematisk modell for kvantifisering av utepilsforhold

Forslag til videreutvikling av Utepils-applikasjonen

16. august 2026

Sammendrag

Denne rapporten foreslår en videreutvikling av Utepils-applikasjonen fra en diskret poengmodell til en kontinuerlig, multiplikativ indeks for vurdering av utepilsforhold. I den eksisterende løsningen kan små endringer i værdata gi store hopp i score, fordi temperatur, vind og andre variabler behandles i faste intervaller. Den foreslåtte modellen representerer i stedet temperatur, vind, sol/skyforhold, nedbør og dagslys som kontinuerlige faktorer i intervallet $[0,1]$, kombinert gjennom et geometrisk gjennomsnitt. Dette gir en mer stabil og intuitiv score, samtidig som det tydeliggjør skillet mellom objektive meteorologiske data og subjektive modellvalg.

Rapporten diskuterer også hvordan modellen bør oversettes til god brukeropplevelse. Scoren tolkes som en beslutningsindikator, ikke en absolutt sannhet, og knyttes til konkrete anbefalingsnivåer. Videre foreslås et systematisk emoji-rammeverk med både primær stemningsindikator og sekundær årsaksindikator, slik at brukeren både får en rask helhetsvurdering og en forklaring på hva som eventuelt trekker ned. For problemet med feilberegning av beste tidspunkt på dagen foreslås en robust metode basert på lokal tidssonehåndtering, glatting av scorekurven og optimalisering av tidsvindu fremfor enkeltpunkt.

Hovedkonklusjonen er at en bedre utepilsmodell krever både matematisk konsistens og tydelig kommunikasjon i applikasjonen. Når kontinuerlig modellering kombineres med forklarbare anbefalinger, blir resultatet en mer pålitelig og brukbar beslutningsstøtte for utepils.

Innhold

1	Innledning	2
2	Bakgrunn og problem med den nåværende løsningen	3
3	Forslag til forbedring	5
3.1	Overordnet modell	5
3.2	Temperatur	6
3.3	Vind	7
3.4	Sol og skydekke	8
3.5	Nedbør	8
3.6	Dagslys og tidspunkt	9
3.7	Koeffisienter og vekting	9
3.8	Den samlede modellen	10
4	Brukeropplevelse i applikasjonen	11
4.1	Hva scoren bør bety for brukeren	11
4.2	Emoji-system for stemning	12
4.2.1	Primær stemnings-emoji (score-basert)	12
4.2.2	Sekundær årsaks-emoji (faktor-basert)	12
4.3	Forslag til utbedring av feil i beste tidspunkt på dagen	13
4.4	Oppsummering av UX-prinsipper	13
5	Diskusjon	15
6	Konklusjon	17

Kapittel 1

Innledning

Utepils er en aktivitet som i stor grad er avhengig av værforhold. Til tross for dette finnes det ingen entydig definisjon på når forholdene faktisk er gode nok til å sette seg ut med en pils. En utepils-applikasjon kan derfor sees på som et forsøk på å kvantifisere en ellers subjektiv vurdering.

Den eksisterende applikasjonen beregner en score fra 0 til 100 ved å tildele et fast antall poeng til ulike intervaller for temperatur, værtype, vind, nedbør og tidspunkt. Metoden er intuitiv og lett å forstå, men den har enkelte matematiske svakheter. Spesielt behandles kontinuerlige værvariabler som diskrete kategorier. En temperatur på 14.9°C og 15.0°C kan dermed gi vesentlig forskjellig score, til tross for at forskjellen i de faktiske forholdene er minimal.

Formålet med dette arbeidet er å foreslå en mer konsistent matematisk modell for beregning av utepilsforhold. Modellen skal fortsatt være enkel nok til å implementeres i en applikasjon, men samtidig ha egenskaper som gjør at små endringer i været gir små og intuitive endringer i score. I tillegg utvides analysen til brukeropplevelse: hvordan scoren bør tolkes, hvilke anbefalinger applikasjonen bør gi ved ulike score-nivåer, hvordan emoji'er kan brukes systematisk for å uttrykke stemning, og hvordan beregning av beste tidspunkt på dagen kan gjøres mer robust.

Det er viktig å understreke at målet ikke er å etablere en universell vitenskapelig sannhet om utepils. Meteorologiske data kan beskrives objektivt, men hvorvidt 22°C er bedre enn 18°C for en utepils, er i siste instans et modellvalg. En god modell bør derfor være tydelig på skillet mellom observerte data og subjektive antakelser.

Yr benyttes som datakilde for de meteorologiske variablene. Yr/Meteorologisk institutt tilbyr blant annet temperatur, vindhastighet, vindkast, skydekke og nedbør gjennom Locationforecast, mens soloppgang, solnedgang og solens posisjon kan beregnes gjennom METs astronomiske tjenester [1, 3].

Kapittel 2

Bakgrunn og problem med den nåværende løsningen

Den nåværende modellen kan beskrives som en additiv poengmodell. Hver variabel deles inn i intervaller, og hvert intervall tildeles en fast verdi. En forenklet representasjon er

$$U = P_T + P_V + P_S + P_N + P_H, \quad (2.1)$$

der P_T , P_V , P_S , P_N og P_H representerer poeng for henholdsvis temperatur, vær, vind, nedbør og tidspunkt.

En slik modell har en viktig fordel: Den er svært enkel å forstå. Dersom temperaturen ligger mellom 15°C og 22°C , vet brukeren umiddelbart hvor mange poeng temperaturen bidrar med. Enkelheten kommer imidlertid på bekostning av matematisk kontinuitet.

Anta eksempelvis at temperaturintervallet 8°C to 15°C gir 20 poeng, mens intervallet 15°C to 22°C gir 35 poeng. Da vil

$$P_T(14.99) = 20$$

mens

$$P_T(15.00) = 35.$$

En temperaturendring på 0.01°C fører dermed til en endring på 15 poeng. Dette er åpenbart ikke en egenskap ved været, men et resultat av hvordan modellen er konstruert.

Det samme problemet oppstår for vind og tidspunkt. En endring fra 4.99 m/s til 5.00 m/s bør ikke innebære at utepilsforholdene plutselig blir vesentlig dårligere.

En annen utfordring er at additive modeller lar gode forhold på ett område kompensere for dårlige forhold på et annet. Dersom temperatur, sol og vind er perfekte, kan en relativt dårlig nedbørssituasjon potensielt kompenseres gjennom andre poengbonuser. Dette er ikke nødvendigvis ønskelig. Kraftig regn bør kunne gjøre en ellers perfekt

sommerdag til en dårlig utepilsdag.

Det foreslås derfor at hver variabel i stedet representeres av en kontinuerlig faktor mellom 0 og 1. Faktorene kan deretter kombineres multiplikativt. En slik modell gjør det mulig å uttrykke at samtlige forhold må være rimelig gode for at totalresultatet skal bli høyt.

Kapittel 3

Forslag til forbedring

3.1 Overordnet modell

Den foreslåtte modellen bygger på fem primære faktorer:

- temperatur,
- vind,
- sol- og skyforhold,
- nedbør,
- dagslys.

Hver faktor representeres av en funksjon

$$f_i(x_i) \in [0, 1].$$

En enkel måte å kombinere faktorene på er å benytte det geometriske gjennomsnittet:

$$U = 100 (T \cdot V \cdot S \cdot N \cdot L)^{1/5}, \quad (3.1)$$

der U er utepilsindeksen.

Denne formuleringen har flere ønskelige egenskaper. For det første ligger resultatet automatisk mellom 0 og 100. For det andre vil en svært dårlig faktor trekke ned totalresultatet betydelig. For det tredje slipper man i første omgang å introdusere et stort antall vektingskoeffisienter som ellers lett kan bli vilkårlige.

En mer generell modell kan senere uttrykkes som

$$U = 100 \prod_{i=1}^n f_i(x_i)^{w_i}, \quad \sum_{i=1}^n w_i = 1, \quad (3.2)$$

der w_i angir hvor viktig den enkelte faktoren er.

Dette gir mulighet for å justere modellen uten å endre dens matematiske struktur.

3.2 Temperatur

Temperatur bør være den mest sentrale variabelen i modellen. Samtidig er det rimelig å anta at det finnes en optimal temperatur, og at både lavere og høyere temperaturer gradvis gir dårligere forhold.

I motsetning til en symmetrisk funksjon bør temperaturfunksjonen være asymmetrisk. Det er en modellantakelse at det er bedre å være noe for varm enn noe for kald. En varm sommerdag kan fortsatt være svært godt egnet for utepils, mens lave temperaturer raskt kan gjøre det nødvendig med jakke, pledd eller varmelampe.

Som utgangspunkt defineres optimal temperatur til

$$T_0 = 22^\circ\text{C}. \quad (3.3)$$

Verdien 22°C bør ikke forstås som en meteorologisk konstant. Den er et eksplisitt valg som representerer hva modellen betrakter som perfekte utepilsforhold.

En mulig asymmetrisk temperaturfunksjon er

$$T(t) = \begin{cases} \exp \left[- \left(\frac{22-t}{12} \right)^2 \right], & t < 22, \\ \exp \left[- \left(\frac{t-22}{15} \right)^2 \right], & t \geq 22. \end{cases} \quad (3.4)$$

Koeffisientene 12 og 15 bør ikke betraktes som tilfeldige. De kan i stedet bestemmes gjennom eksplisitte kalibreringskrav. Eksempelvis kan modellen defineres slik at 12°C gir en temperaturfaktor på 0.50, mens 30°C gir en faktor på 0.75. Koeffisientene følger da matematisk fra disse kravene.

Resultatet er en funksjon som har maksimal verdi ved 22°C , men som faller raskere på den kalde siden enn på den varme siden.

Det er også mulig å bruke Yrs beregnede «føles som»-temperatur som input til funksjonen. Yr beskriver at deres beregning benytter wind chill ved lave temperaturer og heat index ved høye temperaturer [2]. Dette er et interessant alternativ til å utvikle en egen vindavkjølingsformel.

Her oppstår imidlertid et prinsipielt valg. Dersom «føles som»-temperaturen brukes direkte, blir vindens temperaturmessige effekt allerede inkludert i T . Dersom faktisk lufttemperatur brukes, kan vind behandles separat. Sistnevnte gir større kontroll over utepilsmodellen, mens førstnevnte gir større tilknytning til etablerte meteorologiske beregninger.

Tabell 3.1: Eksempel på temperaturfaktor fra ligning 3.4.

Temperatur	Faktor
8 °C	0.26
12 °C	0.50
15 °C	0.71
18 °C	0.90
20 °C	0.97
22 °C	1.00
25 °C	0.96
28 °C	0.85
30 °C	0.75
35 °C	0.47

3.3 Vind

Vind bør behandles kontinuerlig fremfor å deles inn i faste intervaller. En mulig funksjon er

$$V(v) = \exp \left[- \left(\frac{v}{v_0} \right)^4 \right], \quad (3.5)$$

der v er vindhastigheten og v_0 er en kalibreringsparameter.

Fordelen med en fjerdegradsfunksjon er at svak vind har liten betydning, mens faktoren faller raskere når vinden blir sterk. Dette stemmer godt med den praktiske opplevelsen av utepils: Forskjellen mellom vindstille og 2 m/s er relativt liten, mens forskjellen mellom 8 m/s og 12 m/s er langt mer merkbar.

I stedet for å velge v_0 vilkårlig bør parameteren defineres gjennom et krav, eksempelvis at en bestemt vindstyrke skal gi en bestemt faktor.

Yr oppgir både middelvind og vindkast. Vindhastigheten representerer et tidsmidlet mål, mens vindkast beskriver kortvarige sterkere vindepisoder [1]. Det er derfor mulig å introdusere en separat kastfaktor:

$$V_{\text{tot}} = V(v) V_g(g), \quad (3.6)$$

der g er vindkast.

Dette kan være spesielt relevant for en utepilsapplikasjon, siden sterke vindkast har en annen praktisk effekt enn jevn vind. Et utepilsbord med 6 m/s konstant vind er ikke nødvendigvis problematisk, mens samme vind med kast opp mot 15 m/s kan gjøre det vanskelig å beholde både servietter og øl på bordet.

3.4 Sol og skydekke

Dagens modell behandler værtyper som kategorier som «overskyet», «delvis skyet» og «klarvær». Dette kan igjen erstattes av en kontinuerlig funksjon.

La C være skydekke normalisert til intervallet $[0, 1]$. En enkel modell kan uttrykkes som

$$S(C) = 1 - \alpha C, \quad (3.7)$$

der α bestemmer hvor mye fullstendig overskyet vær skal redusere solfaktoren.

Denne modellen er bevisst enkel. Dersom faktisk solinnstråling er tilgjengelig, vil denne kunne gi en mer fysisk representasjon av forholdene.

Et annet alternativ er å benytte solens høyde. METs Sunrise-tjeneste kan beregne solens posisjon, soloppgang og solnedgang [3]. Dette har en klar fordel fremfor å bruke klokkeslett: Solens høyde gir en sammenlignbar fysisk størrelse gjennom hele året.

3.5 Nedbør

Nedbør skiller seg fra de øvrige faktorene ved at relativt små mengder kan ha stor praktisk betydning. En modell bør derfor gjøre det mulig for nedbør å redusere totalresultatet betydelig.

La P være forventet nedbørsmengde i en valgt tidsperiode. Yr oppgir nedbørsmengde knyttet til den aktuelle prognoseperioden, eksempelvis den kommende timen [1].

En mulig funksjon er

$$N(P) = \frac{1}{1 + (P/P_0)^2}, \quad (3.8)$$

der P_0 defineres som nedbørsmengden som skal gi halv nedbørsfaktor.

Dette er et eksempel på hvordan en parameter kan gis en intuitiv betydning i stedet for å velges direkte. Dersom P_0 settes til 0.5 mm per time, betyr dette eksplisitt at 0.5 mm forventet nedbør i løpet av den aktuelle timen representerer en situasjon der nedbørsbidraget er redusert til 50 prosent.

Om $P = 0$, blir

$$N(0) = 1,$$

mens $N(P)$ asymptotisk nærmer seg null ved store nedbørsmengder.

3.6 Dagslys og tidspunkt

Tidspunktet i den eksisterende modellen kan erstattes av astronomiske forhold. Klokken i seg selv sier lite om hvor egnet forholdene er for utepils. Klokken 16 i juni og klokken 16 i desember representerer svært forskjellige situasjoner.

En mer fysisk modell bør derfor benytte solhøyde eller tid til solnedgang.

La $h_{\odot}$ være solens høyde over horisonten. En enkel funksjon kan eksempelvis være

$$L(h_{\odot}) = \begin{cases} 0, & h_{\odot} < 0, \\ f(h_{\odot}), & h_{\odot} \geq 0, \end{cases} \quad (3.9)$$

der f er en kontinuerlig funksjon som nærmer seg 1 når solen står høyt på himmelen.

Dette innebærer at dagslysfaktoren ikke har noen kunstige grenser som «før klokken 16» eller «etter klokken 22». Overgangen mot mørket skjer gradvis.

Samtidig er det ikke sikkert at mørke bør gjøre utepils umulig. En uteservering med god belysning og varmelamper kan fortsatt være svært attraktiv etter solnedgang. Dette taler for at lys bør være en faktor, ikke en absolutt begrensning.

3.7 Koeffisienter og vekting

Et sentralt spørsmål er hvor mye hver faktor skal påvirke sluttresultatet.

Den enkleste modellen er å gi alle faktorene lik vekt:

$$U = 100 (TVSNL)^{1/5}. \quad (3.10)$$

Dette er et godt utgangspunkt fordi det ikke krever at vi påstår at temperatur eksempelvis er nøyaktig dobbelt så viktig som vind.

En mer avansert modell kan benytte vekter:

$$U = 100 T^{w_T} V^{w_V} S^{w_S} N^{w_N} L^{w_L}, \quad (3.11)$$

med

$$w_T + w_V + w_S + w_N + w_L = 1. \quad (3.12)$$

Vektene kan da justeres etter hvert som man får empiriske data fra brukerne. Dersom det eksempelvis viser seg at brukerne i langt større grad avlyser utepilsen på grunn av regn enn på grunn av overskyet vær, kan w_N økes.

Det er imidlertid en fordel å begynne med lik vekting fremfor å introdusere en rekke koeffisienter uten datagrunnlag.

3.8 Den samlede modellen

Setter man alle delmodellene direkte inn i ligning 3.11, kan en mulig implementasjon skrives som

$$U = 100 \left[\left(e^{-((22-t)/12)^2} \right)^{w_T} \left(e^{-(v/v_0)^4} \right)^{w_V} (1 - \alpha C)^{w_S} \left(\frac{1}{1 + (P/P_0)^2} \right)^{w_N} (L(h_\odot))^{w_L} \right] \quad (3.13)$$

for temperaturer under 22 °C. For høyere temperaturer erstattes temperaturleddet med den tilsvarende delen av den asymmetriske funksjonen i ligning 3.4.

Dette er, kanskje ikke overraskende, en langt mer imponerende formel enn

$$20 + 35 + 15 + 10 + 12.$$

Det er imidlertid ikke kompleksiteten i seg selv som gjør modellen bedre. Verdien ligger i at hver del av uttrykket representerer en eksplisitt antakelse om hvordan en værvariabel påvirker utepilsforholdene.

Kapittel 4

Brukeropplevelse i applikasjonen

4.1 Hva scoren bør bety for brukeren

En sentral UX-utfordring er at en numerisk score lett kan tolkes som en absolutt sannhet. I praksis bør utepilsscoren forstås som en beslutningsindikator: et konsistent sammendrag av værforhold gitt modellens antakelser. Scoren er derfor relativ, ikke en fysisk prosentandel av “perfekt utepils”.

For å gjøre scoren handlingsbar bør applikasjonen koble scoreintervaller til tydelige anbefalinger. Tabell 4.1 viser et forslag.

Tabell 4.1: Forslag til tolkning av score og anbefalingstekst.

Scoreintervall	Anbefaling
0–24	Bli inne. Dårlige utepilsforhold.
25–44	Kun for de mest motiverte. Velg skjermet sted.
45–64	Mulig utepils med forbehold. Kle deg etter forholdene.
65–79	Gode forhold. Planlegg utepils.
80–89	Svært gode forhold. Høy anbefaling.
90–100	Eksepsjonelle forhold. Gå ut.

I tillegg bør teksten tilpasses hvilken faktor som trekker mest ned. To dager med samme totalscore kan kreve ulike råd:

- Lav score dominert av nedbør: “Vurder å flytte utepils innendørs eller velg sted med tak.”
- Lav score dominert av vind: “Velg et lunt område med le for vinden.”
- Lav score dominert av temperatur: “Ta med ekstra lag eller varmekilde.”

For å unngå at anbefalingen hopper frem og tilbake rundt terskler (for eksempel 64/65), bør applikasjonen bruke hysteresis i visningen: anbefalingsnivå endres først når scoren passerer terskelen med en liten margin, for eksempel 2 poeng.

4.2 Emoji-system for stemning

Emojier bør ikke være tilfeldig pynt, men en komprimert form for risikokommunikasjon. Et godt system bør oppfylle tre prinsipper:

- Monotoni: “bedre score” skal aldri gi “mer negativ” emoji.
- Konsistens: samme værmønster skal gi samme emoji-logikk.
- Forklarbarhet: brukeren skal forstå hvorfor emoji endres.

Et praktisk oppsett er å bruke én primær stemnings-emoji (basert på totalscore) og eventuelt én sekundær årsaks-emoji (basert på sterkeste negative faktor).

4.2.1 Primær stemnings-emoji (score-basert)

Tabell 4.2: Forslag til primær emoji per scoreintervall (skrevet som emoji-koder).

Score	Primær emoji-kode	Tolkning
0–24	:no_entry:	Ikke utepils
25–44	:cloud_with_rain:	Krevende forhold
45–64	:thinking_face:	Mulig med forbehold
65–79	:slightly_smiling_face:	Bra nok
80–89	:beers:	Svært gode forhold
90–100	:sunglasses:	Toppnivå

4.2.2 Sekundær årsaks-emoji (faktor-basert)

Sekundær emoji legges til kun når én faktor tydelig er flaskehals:

- Nedbør dominerer: :umbrella_with_rain_drops:
- Vind dominerer: :dash:
- Kulde dominerer: :cold_face:
- Høy varme dominerer: :hot_face:
- Lite dagslys dominerer: :crescent_moon:

Et enkelt kriterium er å finne minimumsfaktoren blant T, V, S, N, L og knytte sekundær emoji til denne. Dersom minimumsfaktoren er mindre enn for eksempel 0.55, vises sekundær emoji; ellers vises kun primær emoji.

Denne todelte modellen gir både rask stemningskommunikasjon og forklaring av hva som faktisk trekker ned.

4.3 Forslag til utbedring av feil i beste tidspunkt på dagen

Problemet med “beste tidspunkt” skyldes ofte tre forhold:

- tidspunkt sammenlignes uten korrekt lokal tidssonehåndtering,
- små prognoseendringer skaper kunstige topper i scorekurven,
- applikasjonen optimaliserer et enkelt tidspunkt i stedet for et brukbart tidsvindu.

En robust metode er:

1. Beregn $U(t)$ for hvert prognosetidspunkt (for eksempel hver time) de neste 24–48 timene.
2. Bruk lokal tid konsekvent (Europe/Oslo) før all sammenligning.
3. Glatt serien med et kort vindu, for eksempel 3 punkter:

$$\tilde{U}(t_i) = \frac{U(t_{i-1}) + U(t_i) + U(t_{i+1}))}{3}.$$

4. Definer ugyldige tidspunkt med harde regler, for eksempel $N(P) < 0.30$ eller $L(h_{\odot}) < 0.15$ hvis produktkravet er dagslysbasert.
5. Velg beste tidsvindu (for eksempel 90 minutter) i stedet for beste enkeltpunkt:

$$W(t_i) = \frac{1}{k} \sum_{j=0}^{k-1} \tilde{U}(t_{i+j}),$$

der k tilsvarende antall punkter i vinduet.

6. Returner vinduet med høyest $W(t_i)$, samt begrunnelse fra faktorene.

Dette reduserer følsomhet for støy og gir anbefalinger som er mer praktiske for brukeren.

I tillegg bør appen vise usikkerhet når toppvindue er nesten like. Dersom forskjellen mellom de to beste vinduene er liten (for eksempel under 2 poeng), kan teksten være: “Flere nesten like gode tidspunkt i ettermiddag.”

4.4 Oppsummering av UX-prinsipper

En god utepilsopplevelse i appen krever:

- tydelig semantikk for hva score betyr,
- anbefalingstekst knyttet til både nivå og årsak,
- et konsistent emoji-system med forklaringsverdi,
- robust beregning av beste tidsvindu i lokal tid.

Dermed fungerer appen ikke bare som en værkalkulator, men som en forståelig beslutningsstøtte.

Kapittel 5

Diskusjon

Den viktigste fordelen ved den foreslåtte modellen er at den skiller mellom meteorologiske observasjoner og modellens subjektive antakelser. Temperatur, vind og nedbør kommer fra Yr, mens valget av optimal utepilstemperatur, toleranse for regn og betydningen av sol er egenskaper ved selve utepilsmodellen.

Dette er også grunnen til at det ikke nødvendigvis finnes én “riktig” utepilsformel. En person som foretrekker 16 °C kan ha en annen temperaturfunksjon enn en person som foretrekker 24 °C. Begge kan benytte de samme meteorologiske dataene, men ulike parametere.

Dette åpner for en interessant arkitektur der selve applikasjonen har en standardmodell, samtidig som brukeren kan velge en profil. En “varmblodig” profil kan ha høyere optimal temperatur og lavere straff for varme, mens en mer hardfør profil kan ha en høyere toleranse for lave temperaturer.

På denne måten kan den samme matematiske strukturen brukes med ulike parameterverdier.

En annen fordel er at modellen kan forbedres empirisk. Dersom applikasjonen etter hvert samler informasjon om hvorvidt brukeren faktisk velger å sitte ute, kan dette brukes til å kalibrere modellen. Man kan da sammenligne meteorologiske forhold med faktiske brukerbeslutninger og estimere både temperaturfunksjonen og vektene.

Det er likevel en fare for å gjøre modellen unødvendig komplisert. En modell med ti variabler og tjue koeffisienter kan se imponerende ut, men dersom ingen av koeffisientene kan begrunnes, har kompleksiteten liten verdi. Det bør derfor være et mål at hver parameter enten kommer fra meteorologiske data, en etablert fysisk beregning eller en eksplisitt modellantakelse.

Dette taler for en trinnvis utvikling. Første versjon kan benytte fem faktorer med lik vekting. Deretter kan man introdusere vindkast, luftfuktighet, brukerprofiler og empirisk kalibrering dersom det viser seg å forbedre resultatene.

Et annet viktig spørsmål er hvordan scoren skal tolkes. En score på 90 bør ikke nødvendigvis bety at forholdene er “90 prosent perfekte”. Scoren er snarere en relativ

indeks. Det er derfor hensiktsmessig å beholde en enkel kategorisering, for eksempel at 80–90 representerer svært gode forhold og over 90 representerer eksepsjonelle forhold. Selve kategoriene bør imidlertid være sekundære til den kontinuerlige scoren.

Et sentralt tillegg er at en bedre matematisk modell ikke automatisk gir en bedre applikasjonsopplevelse. Brukeren møter først og fremst anbefalingstekst, stemningsindikatorer og forslag til tidspunkt. Dersom score, emoji og anbefalinger ikke følger en konsekvent logikk, kan selv en teknisk god modell oppleves som tilfeldig. Derfor bør modellutvikling og UX-utvikling behandles samlet: kontinuerlig score må oversettes til tydelige beslutningsnivåer, emoji må gjenspeile både total stemning og dominerende risikofaktor, og “beste tidspunkt” må beregnes som et stabilt tidsvindu i lokal tid fremfor et støyfølsomt enkelttidspunkt.

Kapittel 6

Konklusjon

Den eksisterende utepils-scoren er enkel og intuitiv, men den er basert på diskrete poengintervaller som gir unaturlige hopp i resultatet. En mer robust modell bør i stedet beskrive temperatur, vind, sol, nedbør og lys som kontinuerlige funksjoner.

Den foreslåtte modellen kombinerer disse faktorene gjennom et geometrisk gjennomsnitt eller, i en mer avansert versjon, et vektet geometrisk gjennomsnitt:

$$U = 100 \prod_i f_i(x_i)^{w_i}. \quad (6.1)$$

Samtidig viser analysen at modellens verdi i praksis avhenger av hvordan den kommuniseres i applikasjonen. Scoren bør tolkes som en beslutningsindikator med tydelige anbefalingsnivåer, emoji'er bør brukes systematisk som stemnings- og årsakssignaler, og beregning av beste tidspunkt bør baseres på glattet score i et tidsvindu med korrekt lokal tidssonehåndtering.

Temperaturmodellen foreslås gjort asymmetrisk, med 22 °C som definert optimum og en langsommere reduksjon ved høye temperaturer enn ved lave temperaturer. Vind og nedbør behandles kontinuerlig, mens sol og dagslys kan beregnes fra meteorologiske og astronomiske data fra MET.

Det viktigste prinsippet er imidlertid ikke hvilken bestemt funksjon eller koeffisient som velges. Det er at modellens antakelser gjøres eksplisitte.

Yr kan fortelle oss at det er 14.4 °C, 0.6 m/s vind og ingen nedbør. Yr kan imidlertid ikke fortelle oss hvorvidt dette er "92 poeng utepils". Det er modellens jobb.

Dermed kan Utepils-score 2.0 oppsummeres slik:

Yr beskriver været.

Modellen beskriver utepilsen.

Matematikken sørger for at de to henger sammen.

Og dersom resultatet etter alle beregningene viser seg å være over 90, bør applikasjonen egentlig slutte å vise flere desimaler.

Den bør bare si:

Gå ut.

Bibliografi

- [1] Meteorologisk institutt. *Locationforecast data model*. Yr Developer Documentation. <https://developer.yr.no/doc/locationforecast/datamodel/>
- [2] Meteorologisk institutt. *Locationforecast FAQ*. Yr Developer Documentation. <https://api.met.no/doc/locationforecast/FAQ>
- [3] Meteorologisk institutt. *Sunrise 3.0 – Celestial calculations*. MET API Documentation. <https://docs.api.met.no/doc/sunrise/celestial.html>